SOLUCIONARIO OFICIAL: CONTROL TIPO TEST

Radicales y Logaritmos — Matemáticas I (1.º Bachillerato de Ciencias)

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
a)	b)	c)	d)	b)	c)	a)	d)	b)	a)

Pregunta 1. Opción correcta: a) $a^2\sqrt[4]{a}$

- **Desarrollo:** Se halla el mínimo común índice de $3, 4$ y 6, que es $\text{mcm}(3,4,6) = 12$. Expresando como potencias de exponente fraccionario:

$$P = a^{2/3} \cdot a^{3/4} \cdot a^{5/6} = a^{\frac{8+9+10}{12}} = a^{\frac{27}{12}} = a^{\frac{9}{4}}$$

- Descomponiendo el exponente fraccionario para extraer factores: $\dfrac{9}{4} = 2 + \dfrac{1}{4}$, por lo que $P = a^2 \cdot a^{1/4} = a^2\sqrt[4]{a}$.

Pregunta 2. Opción correcta: b) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

- **Desarrollo:** Se descomponen todas las bases y radicales en potencias de base 2: $\sqrt[3]{16} = 2^{4/3}$, $8^{-1/2} = (2^3)^{-1/2} = 2^{-3/2}$, $\sqrt{2} = 2^{1/2}$ y $\sqrt[6]{32} = 2^{5/6}$.
- Operando los exponentes:

$$\text{Exp} = \frac{4}{3} - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \frac{8-9+3-5}{6} = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$$

- Por tanto, $E = 2^{-1/2} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Pregunta 3. Opción correcta: c) $\sqrt[12]{x^{11}}$

- **Desarrollo:** Se introducen los factores de dentro hacia afuera o se transforman en exponentes: $x^2 \cdot \sqrt{x} = x^{5/2} \implies \sqrt[3]{x^{5/2}} = x^{5/6} \implies x \cdot x^{5/6} = x^{11/6} \implies \sqrt{x^{11/6}} = x^{11/12} = \sqrt[12]{x^{11}}$.

Pregunta 4. Opción correcta: d) $-2\sqrt{2}$

- **Desarrollo:** Extrayendo factores de cada radical: $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, $3\sqrt{50} = 3(5\sqrt{2}) = 15\sqrt{2}$, $2\sqrt{72} = 2(6\sqrt{2}) = 12\sqrt{2}$ y $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

- Agrupando términos semejantes: $S = (3 - 15 + 12 - 2)\sqrt{2} = -2\sqrt{2}$.

Pregunta 5. **Opción correcta: b)** $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

- **Desarrollo:** Se multiplica por el binomio conjugado $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$:

$$\frac{6(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})}{(3\sqrt{2})^2 - (2\sqrt{3})^2} = \frac{6(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})}{18 - 12} = \frac{6(3\sqrt{2} + 2\sqrt{3})}{6} = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$

Pregunta 6. **Opción correcta: c)** $\dfrac{6\left(\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}\right)}{7}$

- **Desarrollo:** Para eliminar raíces cúbicas en una suma $u + v = \sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{2}$, se aplica la suma de cubos $(u + v)(u^2 - uv + v^2) = u^3 + v^3$.
- Multiplicando por el factor trinomio $\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}$:

$$\frac{6\left(\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}\right)}{(\sqrt[3]{5})^3 + (\sqrt[3]{2})^3} = \frac{6\left(\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}\right)}{5 + 2} = \frac{6\left(\sqrt[3]{25} - \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}\right)}{7}$$

Pregunta 7. **Opción correcta: a)** $x = \dfrac{3}{2}$

- **Desarrollo:** Por definición formal de logaritmo, $\log_x\left(\dfrac{4}{9}\right) = -2 \iff x^{-2} = \dfrac{4}{9}$.
- Como $x^{-2} = \left(\dfrac{3}{2}\right)^{-2}$, se deduce algebraicamente $x^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \implies x = \pm\frac{3}{2}$.
- **Condición de existencia:** La base de todo logaritmo real debe cumplir por definición $x > 0$ y $x \neq 1$. Se descarta la solución negativa y la única base admisible es $x = \dfrac{3}{2}$.

Pregunta 8. **Opción correcta: d)** $\log\left(\dfrac{x^3 \cdot z^2}{100\sqrt{y}}\right)$

- **Desarrollo:** Aplicando propiedades operativas: $3\log(x) = \log(x^3)$, $\frac{1}{2}\log(y) = \log(\sqrt{y})$, $2\log(z) = \log(z^2)$ y la constante $2 = \log(10^2) = \log(100)$.

- Agrupando términos con signo positivo en el numerador y negativo en el denominador:

$$E = \log(x^3) + \log(z^2) - \log(\sqrt{y}) - \log(100) = \log\left(\frac{x^3 \cdot z^2}{100\sqrt{y}}\right)$$

Pregunta 9. **Opción correcta: b)** $\log(15) \approx 1{,}1761$

- **Desarrollo:** Se descompone el argumento 15 en factores 2, 3 y 10: $15 = 3 \cdot 5 = 3 \cdot \frac{10}{2}$.
- Aplicando las propiedades del producto y cociente:

$$\log(15) = \log(3) + \log(10) - \log(2) = 0{,}4771 + 1 - 0{,}3010 = 1{,}1761$$

Pregunta 10. **Opción correcta: a)** $\frac{5}{3}$

- **Desarrollo:** Se aplica la fórmula del cambio de base a una base prima común en cada término:
  - Para $\log_4(32)$, se elige la base común 2: $\dfrac{\log_2(32)}{\log_2(4)} = \dfrac{\log_2(2^5)}{\log_2(2^2)} = \dfrac{5}{2}$.
  - Para $\log_{27}\left(\frac{1}{9\sqrt{3}}\right)$, se elige la base común 3:

$$9\sqrt{3} = 3^2 \cdot 3^{1/2} = 3^{5/2} \implies \frac{1}{9\sqrt{3}} = 3^{-5/2}$$

$$\frac{\log_3(3^{-5/2})}{\log_3(3^3)} = \frac{-5/2}{3} = -\frac{5}{6}$$

- Sumando ambos resultados: $C = \dfrac{5}{2} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{15-5}{6} = \dfrac{10}{6} = \dfrac{5}{3}$.